

SISTEMI APERTI, PROTOCOLLI E STANDARD

Che cos'è un sistema aperto?

Un **sistema aperto** è un sistema di comunicazione in grado di **interoperare con dispositivi e software di produttori diversi**, indipendentemente dall'hardware, dal sistema operativo o dal costruttore.

I sistemi aperti si basano su **protocolli e standard condivisi**, che permettono la comunicazione tra reti e apparati eterogenei (multi-vendor).

Spiega il significato di protocollo.

Un **protocollo** è un **insieme di regole formali** che stabilisce **come avviene la comunicazione** tra due o più entità in rete.

Un protocollo definisce:

- **la sintassi**: struttura e formato dei dati;
 - **la semantica**: significato delle informazioni trasmesse;
 - **la sincronizzazione**: quando e in quale ordine avvengono trasmissione e risposta.
-

Spiega il significato di standard.

Uno **standard** è un insieme di **linee guida tecniche internazionali** che garantiscono l'interoperabilità tra dispositivi e reti diverse.

Gli standard consentono la compatibilità, l'affidabilità e la diffusione di tecnologie comuni (es. Ethernet, Wi-Fi, USB).

CONDIVISIONE IN RETE

Perché per condividere serve una rete?

Perché solo una rete consente a più dispositivi di **accedere agli stessi dati e alle stesse risorse**, permettendo lo scambio di informazioni in tempo reale.

Quali miglioramenti apporta la condivisione in rete al lavoro aziendale?

La condivisione in rete permette:

- riduzione dei costi;
 - accesso rapido alle informazioni;
 - collaborazione efficace;
 - maggiore produttività;
 - migliore organizzazione del lavoro.
-

A chi conviene poter condividere hardware e servizi?

Conviene soprattutto a:

- **aziende,**
 - **startup,**
 - **Pubblica Amministrazione,**
che possono usufruire di risorse potenti senza sostenere costi elevati (cloud computing).
-

Perché conviene condividere l'accesso a Internet in una rete privata?

Perché consente:

- risparmio economico (un solo abbonamento);
 - maggiore sicurezza;
 - controllo centralizzato del traffico dati;
 - semplicità di gestione.
-

PARADIGMI DI RETE

Quali sono i compiti del server e del client?

- **Server:** fornisce un servizio, riceve richieste, le elabora e invia una risposta.
 - **Client:** invia la richiesta al server e attende la risposta.
-

Quale paradigma è il più utilizzato e perché?

Il **Client-Server** è il più utilizzato perché:

- garantisce maggiore sicurezza;
 - consente gestione centralizzata;
 - è adatto a reti medio-grandi e aziendali.
-

CLASSIFICAZIONE E TOPOLOGIA DELLE RETI

Come si classificano le reti in base all'estensione?

- **LAN** (Local Area Network): area limitata (edificio, campus);
 - **MAN** (Metropolitan Area Network): città o provincia;
 - **WAN** (Wide Area Network): estensione geografica molto ampia (Internet).
-

Che cosa si intende per topologia di rete?

La **topologia di rete** è la **struttura fisica o logica** con cui i nodi (host) sono collegati tra loro.

Descrivi la topologia a stella.

Nella **topologia a stella** tutti gli host sono collegati a un **punto centrale** (hub, switch o router).

Vantaggi:

- tolleranza ai guasti;
 - facilità di gestione;
 - espandibilità.
- È usata soprattutto nelle **LAN**.
-

Descrivi la topologia a maglia parziale.

Nella **topologia a maglia parziale** non tutti i nodi sono collegati tra loro, ma esistono più percorsi alternativi.

Garantisce buona tolleranza ai guasti ed è usata nelle **WAN**.

MEZZI TRASMISSIVI

Quali cavi si usano per cablare una rete?

- **Twisted-pair (doppino);**
 - **Cavo coassiale;**
 - **Fibra ottica.**
-

Spiega il problema della diafonia.

La **diafonia (cross-talk)** è l'interferenza tra conduttori vicini, in cui parte del segnale di un filo si trasferisce a un altro, causando disturbi.

Differenza tra UTP, STP e FTP.

- **UTP:** non schermato, economico e flessibile;
 - **STP:** schermatura completa, più protetto ma rigido;
 - **FTP:** schermatura esterna, soluzione intermedia.
-

Com'è fatto un cavo coassiale?

È composto da:

- conduttore centrale in rame;

- isolante;
 - calza metallica schermante;
 - guaina protettiva esterna.
-

RETE TELEFONICA E FIBRA

Com'è organizzata la PSTN?

È composta da:

- centrali telefoniche;
 - armadi stradali;
 - collegamenti in rame verso le abitazioni.
-

Hardware ISDN lato utente.

Include:

- NT (Network Termination);
 - terminali ISDN;
 - adattatori di rete.
-

Filtri ADSL: tipi e funzione.

Possono essere:

- **passivi;**
 - **centralizzati.**
- Servono a separare voce e dati per evitare interferenze.
-

Configurazioni FTTx.

- **FTTC:** fibra fino al cabinet;
 - **FTTB:** fibra fino all'edificio;
 - **FTTH:** fibra fino a casa (massime prestazioni).
-

APPARATI DI RETE

A cosa serve la NIC?

Collega il computer alla rete e consente la trasmissione dei dati.

Cosa fa un hub intelligente?

Rigenera i segnali e fornisce **funzioni di diagnostica** per il troubleshooting.

Differenza tra switch e bridge.

- **Switch:** collega host e gestisce traffico interno;
 - **Bridge:** collega segmenti di rete diversi.
-

Compiti principali di un router.

- instradamento dei pacchetti (routing);
 - inoltra verso l'interfaccia corretta (forwarding).
-

Caratteristiche hardware di un router.

CPU, RAM, Flash, NVRAM, ROM, interfacce LAN/WAN, sistema operativo.

Cos'è l'SSID?

È l'**identificatore della rete Wi-Fi**, il nome della rete wireless.

STANDARD E CABLAGGIO STRUTTURATO

Perché servono regole precise nei collegamenti?

Per garantire:

- compatibilità;
 - affidabilità;
 - sicurezza;
 - corretto funzionamento della rete.
-

Funzione degli standard internazionali nel cablaggio strutturato.

Garantiscono uniformità, interoperabilità e qualità delle installazioni.

Cosa definiscono gli standard?

Materiali, connettori, lunghezze massime, topologie, prestazioni.

Criteri del cablaggio strutturato.

- modularità;
 - scalabilità;
 - standardizzazione;
 - affidabilità.
-

Aspetti analizzati nel cablaggio strutturato.

- mezzi trasmissivi;
 - apparati;
 - topologia;
 - prestazioni;
 - sicurezza.
-

Cos'è il centro stella di comprensorio?

È il **punto centrale** che collega più centri stella di edificio in una rete estesa.